

オペレーティングシステム 第 1 5 章 FAT ファイルシステム

<https://github.com/tctsigemura/OSTextBook>

FAT ファイルシステム

1 / 8

FAT ファイルシステム

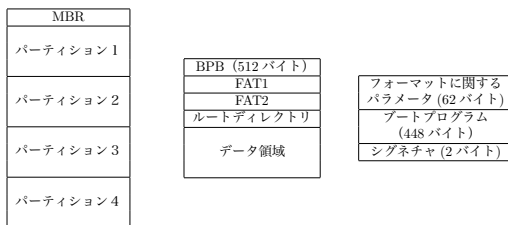
- 1980 年代から PC のファイルシステムとして利用されてきた。
- 仕様が公開されているので様々なところで利用されている。
 - USB メモリ, SD カード, その他メモリカード
 - Windows, Linux, macOS は FAT ファイルシステムをサポート
 - 同じ USB メモリを使用してデータ交換が可能
 - デジカメ, 音楽プレーヤ, デジタルテレビ, カーナビ...
 - デジカメの SD カードを PC で読める。
- ファイル名は半角 8 文字 + 3 文字 (例: IMG_1234.JPG)
- FAT にはいくつかの種類がある。

種類	最大ボリュームサイズ	最大ファイルサイズ	ファイル名
FAT12	32MiB	32MiB	8+3 文字
FAT16	2GiB	2GiB	8+3 文字
FAT32	2TiB	4GiB	8+3 文字
exFAT	16EiB	16EiB	255 文字

FAT ファイルシステム

2 / 8

ボリューム内部の構造



- (ディスク装置全体, または, パーティション) = ボリューム
- パーティションの位置と大きさは MBR のテーブルで決まった。
- ボリュームの内部構造は FAT ファイルシステムのルールで決まる。
- ボリューム内部のコンポーネントの大きさなどは BPB から分かる。
- FAT は大切なデータなので 2 重化してある。
- データ領域はクラスタと呼ばれるブロック単位で扱う。

FAT ファイルシステム

3 / 8

BPB (BIOS Parameter Block)

パラメータ	意味	位置	長さ	値の例
ジャンプ命令	ジャンプ機械語命令	0	3	0xeb 0x3e 0x90
セクタサイズ	1 セクタのバイト数	11	2	512 バイト
クラスタサイズ	1 クラスタのセクタ数	13	1	64 セクタ
予約セクタ数	予約セクタ数 (BPB を含む)	14	2	1 セクタ
FAT 数	FAT を何重に記録するか	16	1	2 個
rootDir サイズ	ディレクトリエントリ数	17	2	512 エントリ
総セクタ数 16	ボリュームのサイズ	19	2	0
FAT サイズ	FAT のセクタ数	22	2	245 セクタ
総セクタ数 32	ボリュームのサイズ	32	4	3,999,681 セクタ
ボリュームラベル	ボリュームの名前	43	11	"MICRODRIVE"
ブートプログラム	ブートプログラム	62	448	
シグネチャ	フォーマット済みマーク	510	2	0x55 0xaa

(値の例はボリュームサイズ 2GiB, クラスタサイズ 32KiB, FAT16 の場合)
(「総セクタ数 16」で表現できない場合は「総セクタ数 32」を使用する)

- 論理フォーマット時に決めたパラメータを記録している。
- 値の例は, ボリューム=2GiB, クラスタ=32KiB, FAT16
- ブートプログラムは初代 IBM PC の機械語で作成してある。

FAT ファイルシステム

4 / 8

ディレクトリエントリ

Bytes	8	3	1	10	2	2	2	4
	FileName	Ext	Atr	Reserved	Time	Date	Cls	Size

- ルートディレクトリやディレクトリファイルに格納される。
- 前の BPB だとルートディレクトリに 512 個格納される。
- FileName: 8 文字以内のファイル名
(0x00:以降未使用, 0xe5:削除, 0x05:本当は 0xe5)
- Ext: 3 文字以内の拡張子
- Atr: ファイルの属性
(0x01: read-only, 0x02: hidden, 0x10: directory...)
- Time: ファイルの最終変更時刻
- Date: ファイルの最終変更日
- Cls: データが格納されている先頭クラスタの番号
- Size: ファイルの大きさ (バイト単位)

FAT ファイルシステム

5 / 8

FAT (File Allocation Table)

値	意味
0x0000	← 使用不可
0x0001	← 使用不可
0x0004	← 次は第 4 クラスタ
0xffff7	← 不良クラスタ
0x0005	← 次は第 5 クラスタ
0xfffff	← 終了クラスタ
0x0000	← 未使用クラスタ
...	...

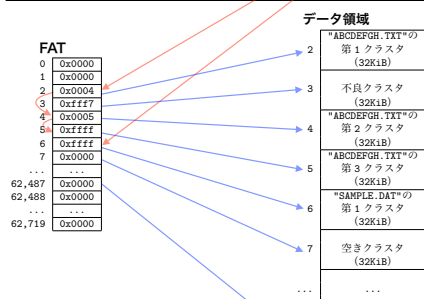
- クラスタをファイルに割り当てる表
- FAT エントリとクラスタが一対一対応
- FAT16 では FAT エントリが 16 ビット
- 0x0002~0xffff6 が普通のクラスタ番号
- クラスタチェーンを形成する。
- ディレクトリエントリの Cls がチェーンの先頭を指す。

FAT ファイルシステム

6 / 8

FAT ファイルシステムの全体像を示す例

ルートディレクトリ							
	FileName	Attr	Reserved	Time	Date	Cls	Size
0	"ABCEFGHI"	"TXT"	-	0x0000	0x0021	0x0002	0x00010400
1	"SAMPLE_0"	"DAT"	-	0x0000	0x0021	0x0006	0x00000400
2	0x00 ...	-	-	-	-	-	-
...	...	...	...	...	...	...	...
511	0x00 ...	-	-	-	-	-	-



FAT ファイルシステム

7 / 8

ディレクトリファイル

```
$ cd /Volumes/NO\ NAME
$ mkdir A
$ mkdir A/DIR
$ echo AAA > A/A.TXT
$ hexdump -C A
00000000 2e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 00 aa 7d 98 |.....|..O.|]
00000010 e4 4c e4 4c 00 00 a9 98 e4 4c 21 00 00 00 00 00 00 |...L.L....LT....|
00000020 2e 2e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 00 aa 7d 98 |... ..|]
00000030 e4 4c e4 4c 00 00 7d 98 e4 4c 00 00 00 00 00 00 00 |...L.L}...L.....|
00000040 44 49 52 20 20 20 20 20 20 20 20 10 00 31 a2 98 |DIR.....|.1.]
00000050 e4 4c e4 4c 00 00 a2 98 e4 4c 31 00 00 00 00 00 00 |...L.L.LT....L....|
00000060 41 20 20 20 20 20 20 20 54 58 54 00 00 13 a9 98 |[A TXT.....|
00000070 e4 4c e4 4c 00 00 a9 98 e4 4c 40 00 04 00 00 00 00 |...L.L....L@....|
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|]
*
00008000
```

- ルートディレクトリ以外のディレクトリは `Attr=0x10` のファイル
- 上の実行例は macOS で FAT16 ファイルシステム上で実験したもの
- 最初の 2 エントリーは「`.`」と「`..`」を格納している。

FAT ファイルシステム

8 / 8